

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part VI — Signals & Bands: z-score ที่ทุกคนใช้ คุ่มค่าคอมฯ จริงไหม

Part I–V ให้ β ที่ดีแล้ว — แต่ β ดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่รู้ว่าจะ "เข้า" และ "ออก" ตรงไหน
Part นี้รีเฟรม ATR band ที่หลายคนใช้ให้ตรงตำรา แล้วแนะนำวิธีคิด threshold แบบไม่ต้องเดา —
ผูกกับต้นทุนจริงที่คุณต้องจ่าย

 เส้นทางอ่าน

● **มือใหม่:** §6.1 ทวน z-score + §6.2 cost-aware band (ตัวอย่างตัวเลข) + สรุป ✓ · ● **มีพื้น:** เน้น §6.3 optimal threshold + §6.4 ตารางเทียบ 3 วิธี · **เริ่มต้น:** §6.2 คำนวณได้ทันทีวันนี้เลย

6.1 ทวน z-score band — จุดตั้งต้นที่ทุกคนใช้

Part I §1.2 แนะนำ $\text{spread} = A - \beta \times B$ แล้ว $z\text{-score band}$ คือวิธีตัดสินใจเข้า-ออกที่ง่ายที่สุด:

$$z = (\text{spread} - \text{mean}) / \text{std}$$

$z > +2 \rightarrow \text{short spread}$ (spread แพงเกินไป คาดว่าจะกลับลง)

$z < -2 \rightarrow \text{long spread}$ (spread ถูกเกินไป คาดว่าจะกลับขึ้น)

$z \approx 0 \rightarrow \text{ปิดสถานะ}$ (spread กลับสู่ปกติแล้ว)

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

$z\text{-score}$ บอกว่า "วันนี้ spread ห่างจากปกติกี่ SD" — ที่ $\pm 2\sigma$ มักถูกเลือกเพราะในโลกที่ spread แจกแจงแบบ normal โดยประมาณ มีโอกาสแค่ ~5% ที่จะเจอค่าไกลขนาดนี้โดยบังเอิญ (สถิติล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับต้นทุนการเทรดเลย)

จุดอ่อนของ z-score band — มันไม่รู้จักต้นทุน

$\pm 2\sigma$ มาจากสถิติ ไม่ใช่เศรษฐศาสตร์ — มันไม่รู้ว่าคุณเสียค่าคอมฯ เท่าไร เสีย spread เท่าไร หรือคู่นี้ vol สูง/ต่ำแค่ไหน คู่ vol ต่ำมาก $\pm 2\sigma$ อาจแคบมาก (คุ้มค่าคอมฯ ไม่พอ) ส่วนคู่ vol สูงมาก $\pm 2\sigma$ อาจกว้างเกินจำเป็น (พลาดโอกาสเข้าดี ๆ)

6.2 ★ ATR band → จริง ๆ คือ "Cost-Aware Band"

ไอดีดั้งเดิม: ใช้ ATR (Average True Range) กันแบนด์แทน z-score — สัญชาตญาณนี้ถูก band ควรกว้างพอให้ spread ที่ถ่างออก "คุ้มค่าคอมฯ + เหลือกำไร" แต่ต้องแก้ 2 จุดให้ตรงหลัก

จุดแก๊ทที่ 1 — คำนวณ ATR บน spread ไม่ใช่ราคาดิบ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

ATR วัด "ระยะวิ่งเฉลี่ยต่อวัน" ของสิ่งที่คุณกำลังเทรด — สิ่งที่คุณเทรดคือ **spread** ($A - B \times B$) ไม่ใช่ราคา A หรือ B เดี่ยว ๆ ถ้าคำนวณ ATR จากราคาดิบของขาใดขาหนึ่ง คุณกำลังวัดความผันผวนของสิ่งที่ไม่ได้เทรด — เหมือนวัดความสูงของคลื่นทะเล เพื่อทำนายว่าเรือลำหนึ่งจะโคลงแค่ไหน ทั้งที่จริง ๆ ต้องวัด "ความต่างระดับน้ำระหว่างหัวเรือกับท้ายเรือ"

จุดแก๊ทที่ 2 — เป้าหมายคือ $\text{band} \geq \text{round-trip cost} + \text{edge}$

คำถามที่ถูกไม่ใช้ "ATR ของ spread เท่าไร" (แค่ตัวเลขสถิติ) แต่คือ "spread ต้องถ่างแค่ไหน ถึงจะคุ้มค่าคอมฯ ไป-กลับ แล้วยังเหลือกำไร"

ตัวอย่างเชิงตัวเลข (สมมติ เพื่อให้เห็นภาพ)

สมมติเทรด 1 คู่ ทุน 100,000 บาท:

ค่าคอมฯ ไป-กลับ (2 ขา $\times$ 2 รอบ) $\approx 0.20\%$ ของทุน

Bid-ask spread ทั้ง 2 ขา $\approx 0.15\%$ ของทุน

กำไรขั้นต่ำที่อยากได้ (edge) $\approx 0.30\%$ ของทุน

Band ขั้นต่ำที่ต้องถ่าง $\approx 0.65\%$ ของทุน

ถ้า ATR ของ spread คู่นี้ (แปลงเป็น % ของทุน) วิ่งเฉลี่ยแค่ 0.30% ต่อวัน — $z=\pm 2\sigma$ อาจถ่างไม่ถึง 0.65% เลย = เทรดแล้วไม่คุ้มค่าคอมฯ ตั้งแต่ต้น ไม่ว่า z-score จะดูสวยแค่ไหน

ลองคิดเอง

ถ้าคู่ A มี ATR ของ spread สูงกว่าคู่ B ถึง 3 เท่า — band ขั้นต่ำที่ควรใช้ของคู่ A ควรกว้างกว่าคู่ B ไหม? (ไม่จำเป็น! ต้นทุน round-trip cost มักไม่ได้ขึ้นกับ ATR — คู่ A อาจแค่ "ต้องการ SD น้อยกว่าเพื่อชน band เดียวกัน" สิ่งที่ควรเทียบคือ band ขั้นต่ำ $\approx$ cost คงที่ vs ATR ที่ต่างกัน ไม่ใช่ปรับ band ตาม ATR โดยตรง)

6.3 ★ Optimal Threshold — ไม่ต้องเดา มีทฤษฎีรองรับ

ตัวอย่างเชิงตัวเลขข้างบนคือ "cost-aware" แบบหยาบ — มีงานวิจัยที่ทำเรื่องนี้อย่างเข้มงวดกว่า: **Leung & Li (2015)** โมเดล spread เป็น OU process (Part I §1.7) แล้วแก้โจทย์ *optimal stopping* หา entry/exit threshold ที่ทำกำไรคาดหวังสูงสุดหลังหักต้นทุนต่อรอบ

อ่านเป็นภาษาคนก่อน

แทนที่จะเดา band จาก "สถิติ" (z-score) หรือ "ภูมิมือ" (ATR แบบง่าย) — โจทย์นี้ถามตรง ๆ ว่า: "ถ้าฉันรู้ว่า spread มีขนาดไหน (κ), แกว่งแคไหน (σ), และเสียต้นทุนต่อรอบเท่าไร (c) — เข้า-ออกตรงไหนถึงจะทำกำไรคาดหวังมากที่สุดในระยะยาว" คำตอบออกมาเป็นสูตร ไม่ใช่การเดา

รูปร่างของคำตอบ (ผลเชิงคุณภาพที่ต้องจำ)

- **ต้นทุนสูงขึ้น** → **band ต้องกว้างขึ้น** (สมเหตุผล — ยิ่งเสียเยอะ ยิ่งต้องรอ mispricing ใหญ่กว่าเดิม)
- **mean-reversion เร็วขึ้น** (κ สูง, half-life สั้น) → **band แคบลงได้** (spread กลับเร็ว ไม่ต้องรอไกลก็กลับ)
- threshold ที่ได้ไม่ใช่ค่าคงที่สากล — เป็นฟังก์ชันของพารามิเตอร์เฉพาะคู่นั้น ๆ

ข้อจำกัดที่ต้องซื้อสัตย์

วิธีนี้ต้องการ **ประมาณ κ , σ , c ให้แม่นยำ** — ถ้าประมาณ half-life ผิด (ย้อนไปดู notebook 02: half-life ประมาณจากข้อมูลจำลอง 1,000 จุดยังคลาดเคลื่อนเกือบครึ่ง!) threshold "optimal" ที่คำนวณได้ก็ผิดตามไปด้วย — ความแม่นยำของ output ไม่มีวันดีกว่าความแม่นยำของ input

6.4 เทียบ 3 วิธี — เลือกใช้เมื่อไร

	z-score band	Cost-aware / ATR band	Optimal OU-cost threshold
คิดจาก	สถิติล้วน (SD)	สถิติ + cost หยาบ ๆ	OU parameters + cost เต็มรูป
รู้จักต้นทุนไหม	❌ ไม่รู้จัก	✅ รู้จักคร่าว ๆ	✅✅ ผูกโดยตรง
ทำง่ายแค่ไหน	ง่ายสุด	ง่าย	ต้องประมาณ k, σ, c แม่น
ใช้เมื่อไร	สำรวจเบื้องต้น / คู่ที่ยังไม่มั่นใจ	ใช้งานจริงระดับรายย่อย ส่วนใหญ่พอ	คู่ที่เทรดจริงจัง มี capital มากพอจะคุ้มลงทุนเวลาประมาณค่า

⚠️ ธงกันมั่ว (สำคัญ — อย่าให้ใครหลอกด้วยตัวเลขลอย)

คุณอาจเคยได้ยินคำกล่าวอ้างแบบ "เปลี่ยนมาใช้ cost-aware band แล้วเทรดลด 60-80% กำไรสุทธิสูงขึ้น" — ตัวเลขแบบนี้ต้องพิสูจน์ด้วย backtest ของคุณเองเท่านั้น มันขึ้นกับคู่ที่เทรด ต้นทุนจริงของคุณ และ volatility regime ตอนนั้น ไม่ใช่ค่าคงที่สากล — ใครอ้างตัวเลขนี้ลอย ๆ โดยไม่โชว์โค้ด/ข้อมูลที่มาที่ไป ให้สงสัยไว้ก่อน (โยง Part IX เรื่อง backtest ที่ไม่โกหก)

6.5 Band คงที่ vs Band ปรับตัว

อีกมิติที่ต้องตัดสินใจ: band ควรคงที่ตลอด หรือปรับตามเวลา?

Band คงที่

- เข้าใจง่าย ทำนายได้ไม่กระตุก
- เหมาะกับคู่ที่ volatility ค่อนข้างนิ่ง

Band ปรับตัว (rolling ATR/vol)

- ตามทัน volatility regime ที่เปลี่ยน
- ⚠️ เสี่ยง look-ahead ถ้าคำนวณไม่ระวัง (ต้องใช้ข้อมูลถึงเมื่อวานเท่านั้น) — เหมือนกับดักที่ Part I §1.6 เตือนเรื่อง rolling window

🧠 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "band กว้างกว่า = ปลอดภัยกว่า"

quant เห็น: band ที่ "ถูกต้อง" ไม่ใช่กว้างสุดหรือแคบสุด — แต่คือ band ที่สะท้อนต้นทุนจริงของคุณ
band แคบเกินไป = เทรดถึงจนค่าคอมฯ กินกำไร · band กว้างเกินไป = พลาดโอกาสดี ๆ ที่แท้จริง
คุ้มเทรด

สรุป Part VI + สะพานสู่ Part VII

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part VI

1. **ATR/cost-aware band** = สัญชาตญาณถูก แต่ต้องคำนวณบน spread (ไม่ใช่ราคาติด) และเป้าหมายคือชนะ round-trip cost
2. **Optimal OU-cost threshold** มีทฤษฎีรองรับ (Leung-Li 2015) — แต่แม่นยำแค่ที่ input (k, σ, c) แม่น
3. **ตัวเลขผลลัพธ์เชิงพาณิชย์ต้องพิสูจน์เอง** — ไม่มีค่าคงที่สากลที่ใช้ได้ทุกคู่ทุกตลาด

ทุกอย่างที่ผ่านมา (β ดี, band ที่คำนวณถูก) ตั้งอยู่บนสมมติฐานเจียบ ๆ ข้อหนึ่ง: **ความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ยังคงอยู่** — แต่ถ้าวันหนึ่งมันเลิกคงอยู่แล้วล่ะ? band ที่คำนวณมาสวยแค่ไหนก็ช่วยไม่ได้ ถ้า spread ที่ "ควรกลับ" ไม่มีวันกลับอีกแล้ว

"band บอกว่าเมื่อไรควรเข้า — แต่ไม่เคยบอกว่าเมื่อไรควรเลิกเชื่อว่ามันจะกลับ"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **Round-trip cost** — ต้นทุนรวมของการเข้า+ออกสถานะ 1 รอบ (ค่าคอมฯ + spread + ค่ายืมซื้อต)
- **Cost-aware band** — band ที่กำหนดโดยผูกกับต้นทุนจริง ไม่ใช่แค่สถิติ (SD)
- **Optimal stopping** — กรอบคณิตศาสตร์หาจุดตัดสินใจ (เข้า/ออก) ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้เงื่อนไข

อ้างอิงตอนนี้

- Leung, T. & Li, X. (2015) "Optimal Mean Reversion Trading with Transaction Costs and Stop-Loss Exit", *International Journal of Theoretical and Applied Finance*
- Do, B. & Faff, R. (2010, 2012) — ดันทุนธุรกรรมกินกำไร pairs trading ในทางปฏิบัติ (เชื่อม Part 0)

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/05_bands_and_costs.ipynb (Phase 2) — เทียบ z-score vs cost-aware vs optimal band บนข้อมูลจำลองที่มี cost model กำกับ

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §18.2 (Trading the Spread) · arb-part7 §25 (Execution) · Part I §1.7 (OU process)